

Material didático extraído do Capítulo 3 do livro digital de Cálculo I (UFSC -EAD), de Costa e Guerra . O texto completo pode ser baixado gratuitamente da biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.



Augustin Louis Cauchy (1789–1857). Curiosidade: Você sabia que Augustin Louis Cauchy foi um matemático francês do século XIX que formulou as noções de limites e continuidade, obtendo resultados que marcaram a Análise Matemática?

3.1 A Noção de Limite

A noção de **limite** fornece um caminho preciso para distinguir o comportamento de algumas funções que variam continuamente e o comportamento de outras funções que podem variar independente do modo como se controla as variáveis.

É com base nisso que pretendemos apresentar a você uma noção intuitiva de limite, para que você possa observar o que ocorre com a função $f(x)$, intuitivamente, quando x tende para um número real a ou quando x tende para mais ou menos infinito. Usaremos limites, por exemplo, para definir retas tangentes a gráficos de funções. Essa aplicação geométrica nos leva ao importante conceito de derivada de uma função que investigaremos, com detalhes, no capítulo 4.

Dada uma função f , você quer saber o que ocorre com os valores $f(x)$, quando a variável x se aproxima de um ponto a . Para você

entender isto melhor, considere a função f definida pela expressão a seguir.

$$f(x) = \frac{(3x+2) \cdot (x-1)}{(x-1)}.$$

A função f está definida para todo x real exceto $x = 1$. Assim, se $x \neq 1$, o numerador e o denominador de f podem ser divididos por $(x-1)$ e você obtém $f(x) = 3x + 2$, para $x \neq 1$.

Vamos estudar juntos os valores da função $f(x)$, quanto x estiver próximo de 1, mas não é igual a 1. Primeiro, vamos considerar valores de x cada vez mais próximo de 1, com $x < 1$ e observarmos o que está acontecendo com $f(x)$, conforme a tabela abaixo:

$x < 1$	0	0,25	0,5	0,75	0,9	0,99	0,999	0,9999	0,99999
$f(x) = 3x + 2$	2	2,75	3,5	4,25	4,70	4,97	4,997	4,9997	4,99997

Agora, vamos considerar que a variável x aproxima-se cada vez mais de 1, com $x > 1$ e observar o que está acontecendo com $f(x)$:

$x > 1$	2	1,75	1,5	1,25	1,1	1,01	1,001	1,00001
$f(x) = 3x + 2$	8	7,25	6,5	5,75	5,30	5,03	5,003	5,00003

Observamos, em ambas as tabelas, que quando x se aproxima cada vez mais de 1, a função $f(x)$ se aproxima cada vez mais de 5. Em outras palavras, é possível obter o valor de $f(x)$ tão próximo de 5 quando desejarmos, desde que tomemos x suficientemente próximo de 1. Examine o gráfico de $f(x)$ ao lado.

Para x cada vez mais próximo de 1, $f(x)$ aproxima-se de 5 e escreve-se a seguinte expressão: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (3x + 2) = 5$.

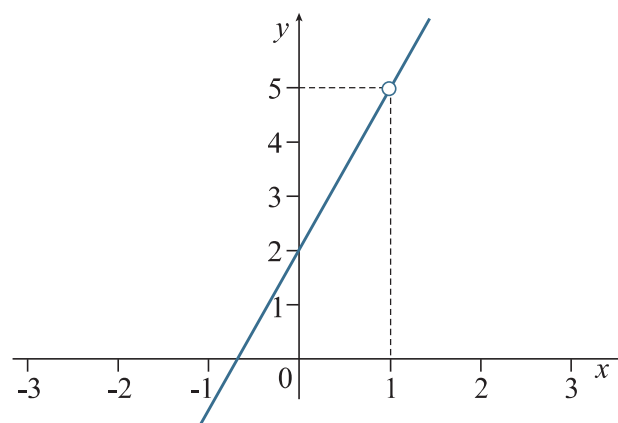


Figura 3.1

Lê-se: O limite da função $f(x)$ quando x aproxima-se de 1 é 5, ou ainda, o limite de $f(x)$ quando x tende a 1 é 5. Isto significa dizer

que o valor da expressão $3x + 2$ cada vez mais aproxima-se de 5 a medida que os valores de x estão aproximando-se de 1. Quando $x \rightarrow 1$, $f(x) \rightarrow 5$.

Vejam, agora, mais um exemplo e para isto vamos considerar a função $f(x)$ definida pela expressão $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$, para $x \neq 0$.

Queremos saber o que ocorre com $f(x)$ quando x assume valores (positivos ou negativos) arbitrariamente grandes, ou seja, x tende para $+\infty$, $x > 0$ e x tende para $-\infty$, $x < 0$. Observamos na tabela abaixo, quando x cresce cada vez mais o que está acontecendo com a função $f(x)$.

x	1	2	3	4	5	500	...	1000	...	10000	...
$f(x) = 1 + \frac{1}{x}$	2	1,5	1,333	1,25	1,2	1,002	...	1,001	...	1,0001	...

Quando x cresce cada vez mais, ou seja, x tende para $+\infty$, a função $f(x)$ aproxima-se cada vez mais de 1.

Observamos na tabela abaixo, quando o valor absoluto de x cresce cada vez mais (para valores negativos de x) o que está acontecendo com a função $f(x)$.

x	-1	-2	-3	-4	...	-100	...	-1000	...	-10000	...
$f(x) = 1 + \frac{1}{x}$	0	0,5	0,666	0,75	...	0,99	...	0,998	...	0,9998	...

Quando o valor absoluto de x cresce cada vez mais, para valores negativos de x , ou seja, quando x tende para $-\infty$, a função $f(x)$ aproxima-se cada vez mais de 1. Assim, concluímos, nas duas tabelas, que quando x tende para $+\infty$ e quando x tende para $-\infty$, a função $f(x)$ tende para 1 e escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1.$$

Lê-se: O limite da função $f(x)$ quando x tende para $+\infty$ é 1 e o limite da função $f(x)$ quando x tende para $-\infty$ é 1 ou quando $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow 1$ e quando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow 1$.

Observemos o gráfico da função $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ ao lado.

Não é difícil de observar no gráfico da função $f(x)$ acima que:

- Quando x aproxima-se cada vez mais de 0 pela direita, ou seja, para valores de $x > 0$, que a função f cresce cada vez mais com valores positivos, ou seja, pode-se dizer que a função f tende para $+\infty$. Quando x tende a 0 pela direita, $x \rightarrow 0^+$, $f(x) \rightarrow +\infty$ e escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = +\infty.$$

- Quando x aproxima-se cada vez mais de 0 pela esquerda, ou seja, com valores de $x < 0$, que os valores absolutos da função f crescem cada vez mais e são negativos, ou seja, pode-se dizer que a função f tende para $-\infty$. Quando x tende a 0 pela esquerda, $x \rightarrow 0^-$, $f(x) \rightarrow -\infty$ e escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = -\infty.$$

Consideremos agora a função f definida pela expressão

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-1}, \text{ para } x-1 \neq 0, \text{ ou seja, } x \neq 1.$$

Queremos saber o que ocorre com a função $f(x)$ quando x tende para 1 através de valores de $x > 1$ e o que ocorre com a função $f(x)$ quando x tende para 1 através de valores de $x < 1$. Vejamos o que acontece com $f(x)$ na tabela abaixo, quando x tende para 1 através de valores de $x > 1$.

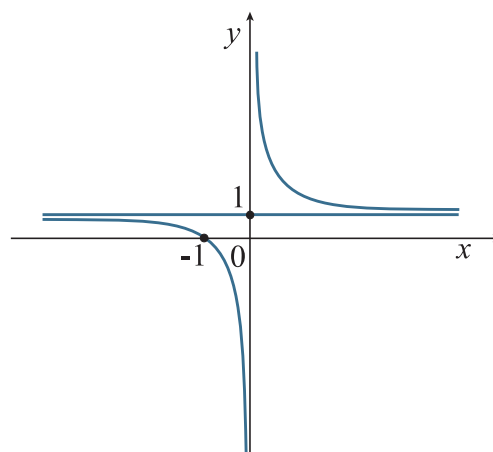


Figura 3.2

$x > 1$	3	2	1,5	1,25	1,1	1,01	1,001	1,0001	...
$f(x) = \frac{3x+1}{x-1}$	5	7	11	19	43	403	4003	40003	...

Observamos que quando x tende para 1, através de valores de $x > 1$, ou seja, pela direita de 1, a função $f(x)$ cresce indefinidamente, ou seja, a função f tende para $+\infty$. Pode-se dizer que o limite de $f(x)$ quando x tende a 1 pela direita é $+\infty$, $x \rightarrow 1^+$, $f(x) \rightarrow +\infty$ e anota-se por $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x+1}{x-1} = +\infty$.

Vejamos o que acontece com $f(x)$ na tabela abaixo, quando x tende para 1 através de valores de $x < 1$.

$x < 1$	-1	0	0,9	0,99	0,999	0,9999	...
$f(x) = \frac{3x+1}{x-1}$	1	-1	-37	-397	-3997	-39997	...

Observamos que quando x tende a 1, através de valores de $x < 1$, ou seja, pela esquerda de 1, os valores absolutos da função $f(x)$ crescem e são negativos, ou seja, a função f tende para $-\infty$. Pode-se dizer que o limite de $f(x)$ quando x tende a 1 pela esquerda é $-\infty$, $x \rightarrow 1^-$, $f(x) \rightarrow -\infty$ e anota-se por

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x+1}{x-1} = -\infty.$$

Conforme estudado acima, temos ao lado o gráfico da função $f(x) = \frac{3x+1}{x-1}$. (Figura 3.3)

Com base no que você aprendeu até aqui, tente esboçar o gráfico de uma função $f(x)$ com as seguintes características:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

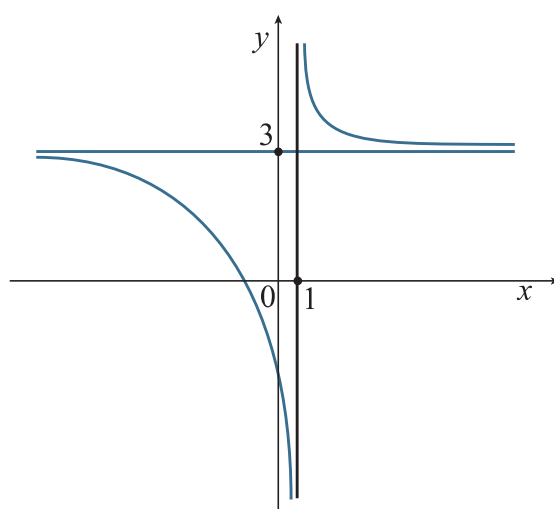


Figura 3.3

Escreva a expressão algébrica de uma função com as características acima.

Em outras palavras, você quer esboçar o gráfico de uma função com as seguintes características:

- Para x aproximando-se de -1 pela direita, a função $f(x)$ cresce indefinidamente;
- Para x aproximando-se de -1 pela esquerda, a função $f(x)$ decresce indefinidamente;
- Para x crescendo indefinidamente, a função $f(x)$ aproxima-se de 0 ;
- Para x decrescendo indefinidamente, a função $f(x)$ aproxima-se de 0 .

Note que uma função com estas características apresenta um gráfico do seguinte tipo:

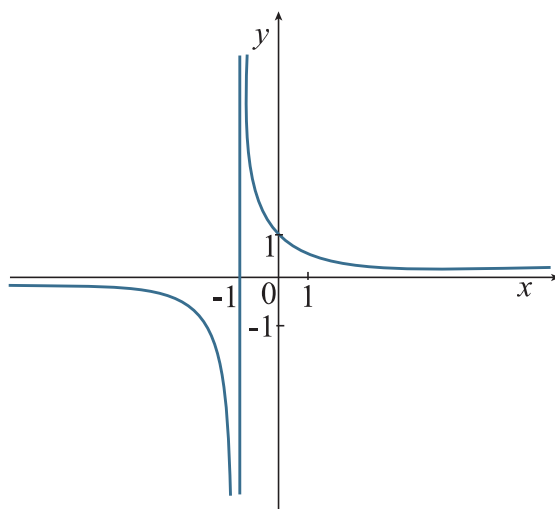


Figura 3.4

A expressão algébrica de f pode ser $f(x) = \frac{1}{x+1}$, para $x+1 \neq 0$, ou seja, $x \neq -1$.

Vamos apresentar agora alguns problemas resolvidos com indicação do percurso para sua solução.

Problema 1. Seja a função $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$, com $x-2 \neq 0$, ou seja, $x \neq 2$.

Você quer saber o que ocorre com a função $f(x)$ quando x tende para 2 com valores de x maiores que 2, $x > 2$, e quando x tende para 2 com valores de x menores que 2, $x < 2$, e com base nestas informações esboçar o gráfico de $f(x)$.

Resolução: Inicialmente você elabora uma tabela com valores de $x > 2$ e observa o que ocorre com $f(x)$. Você vai perceber que a função $f(x)$ cresce indefinidamente, isto é, pode-se afirmar que $f(x)$ tende para mais infinito, $f(x) \rightarrow +\infty$.

Elaborando uma tabela com valores de $x < 2$ você vai observar o que ocorre com $f(x)$. Você vai perceber que a função $f(x)$ decresce indefinidamente, isto é, pode-se afirmar que $f(x)$ tende para menos infinito, $f(x) \rightarrow -\infty$.

Com base na tabela que você elaborou para valores de $x > 2$ e $x < 2$, você esboça o gráfico a seguir.

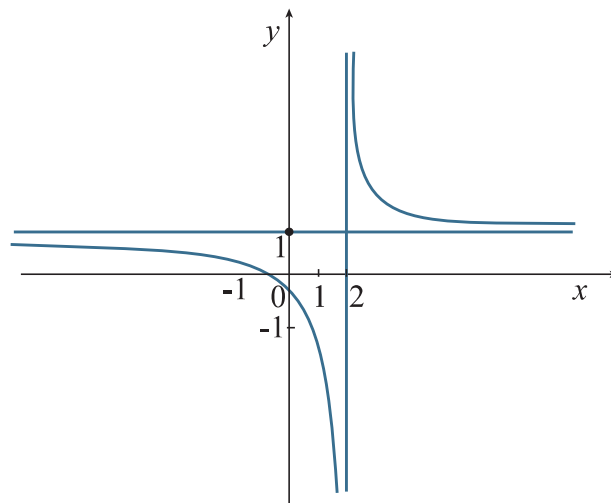


Figura 3.5

Analisando as duas tabelas que você elaborou e o gráfico de $f(x)$, concluímos que:

- 1) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+3}{x-2} = +\infty$. Lê-se: O limite de $f(x)$ quando x tende a 2 pela direita é mais infinito.

- 2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+3}{x-2} = -\infty$. Lê-se: O limite de $f(x)$ quando x tende a 2 pela esquerda é menos infinito.

Problema 2. Considere a função $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$, para $x \neq 2$. Você quer saber o que ocorre com a função $f(x)$ quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito.

Resolução: Elaborando uma tabela quando x assume valores positivos grandes, isto é, x tende para mais infinito, conforme a tabela abaixo, você observa que a função $f(x)$ aproxima-se cada vez mais de 1.

x	3	4	6	10	50	100	1000	10000	100000	...
$f(x) = \frac{x+3}{x-2}$	6	3,5	2,25	1,625	1,1042	1,051	1,002	1,0002	1,00002	...

Fazendo o mesmo, conforme tabela a seguir, quando x assume valores negativos de módulo grande, isto é, x tende para menos infinito, você observa que a função $f(x)$ aproxima-se cada vez mais de 1.

x	-5	-10	-50	-100	-1000	-10000	-100000	...
$f(x) = \frac{x+3}{x-2}$	0,29	0,58	0,90	0,95	0,9950	0,9995	0,99995	...

Após esta análise você conclui que:

- **Primeiro:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{x-2} = 1$. Lê-se: O limite de $f(x)$ quando x tende para mais infinito é igual a 1.
- **Segundo:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{x-2} = 1$. Lê-se: O limite de $f(x)$ quando x tende para menos infinito é igual a 1.

Observe isto no gráfico de $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ apresentado no Problema 1 resolvido acima, figura 3.5.

Newton e os Limites

Isaac Newton nasceu no Natal (calendário juliano), em 1642, ano da morte de Galileu. Quando entrou na Universidade de Cambridge em 1661, Newton não sabia muito de matemática, mas aprendeu rapidamente lendo Euclides e Descartes e frequentando as aulas de Isaac Barrow. Cambridge foi fechada devido à praga em 1665 e 1666, e Newton voltou para casa para refletir sobre o que aprendeu. Esses dois anos foram incrivelmente produtivos, pois neste tempo ele fez quatro de suas principais descobertas: (1) suas representações de funções como somas de séries infinitas, incluindo o teorema binominal; (2) seu trabalho sobre o cálculo diferencial e integral; (3) suas leis de movimento e da gravitação universal; e (4) seus experimentos com prismas sobre a natureza da luz e da cor. Devido ao medo de controvérsias e críticas, Newton relutou em publicar suas descobertas, e não o fez até 1687, quando, a pedido do astrônomo Halley, publicou *Principia Mathematica*. Neste trabalho, o maior tratado científico já escrito, Newton tornou pública sua versão de cálculo e usou-a para pesquisar mecânica, dinâmica de fluidos e movimentos de ondas, e explicar o movimento de planetas e cometas.

O início do cálculo é encontrado nos cálculos de áreas e volumes pelos gregos antigos, como Eudoxo e Arquimedes. Embora aspectos da ideia de um limite estejam implícitos em seu "método de exaustão", Eudoxo e Arquimedes nunca formularam explicitamente o conceito de limite. Da mesma maneira, matemáticos como Cavalieri, Fermat e Barrow, precursores imediatos de Newton no desenvolvimento de cálculo, não usaram limites realmente. Foi Isaac Newton quem primeiro falou explicitamente sobre limites. Explicou que a ideia principal de limites é que as quantidades "se aproximam mais do que por qualquer diferença dada". Newton declarou que o limite era um conceito básico no cálculo, mas foi deixado para outros matemáticos posteriores, como Cauchy esclarecer suas ideias sobre limites.

Fonte: J. Stewart, Cálculo 1 - Vol. 1.

Apresentaremos agora a definição formal de limite de uma função.

Definição 3.1. Seja I um intervalo qualquer, $a \in I$ e $f(x)$ uma função definida no intervalo I , (exceto eventualmente em a). Diz-se que o limite de $f(x)$ quando x tende a a é L , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, se para todo ε (epsilon), $\varepsilon > 0$, existe um δ (delta), $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

3.2 Teoremas Sobre Limites de Funções

Nesta seção, enunciaremos, sem demonstração, os teoremas sobre limites de funções e suas aplicações na resolução de problemas, teoremas estes que desempenharão um papel importante em todo o nosso curso.

Teorema 3.1. Unicidade do limite

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$ então $L = M$.

Teorema 3.2. Se $f(x) = k$ para todo x real, então para qualquer número real a , tem-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} k = k$.

Exemplo. Considere $f(x) = 4$ e $a = 2$ então $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 4 = 4$.

Ou seja, o limite de uma constante é a própria constante.

Teorema 3.3. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ então:

$$a) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M.$$

b) Para qualquer número real k , tem-se

$$\lim_{x \rightarrow a} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot L.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \text{ se } M \neq 0.$$

$$e) \lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n = L^n.$$

Teorema 3.4. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ e $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = L$, com $L = g(b)$,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x)).$$

Teorema 3.5 Sejam $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 1$, $b > 0$ e $n \in \mathbb{N}$. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então:

- a) $\lim_{x \rightarrow a} (\sin f(x)) = \sin(\lim_{x \rightarrow a} f(x)) = \sin L$.
- b) $\lim_{x \rightarrow a} (\cos f(x)) = \cos(\lim_{x \rightarrow a} f(x)) = \cos L$.
- c) $\lim_{x \rightarrow a} b^{f(x)} = b^{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = b^L$.
- d) $\lim_{x \rightarrow a} (\log_b f(x)) = \log_b (\lim_{x \rightarrow a} f(x)) = \log_b L$, para $L > 0$.
- e) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$, para todo n se $L \geq 0$ e só para n ímpar se $L < 0$.

Primeira Observação: $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 2^3 = 8$.

Segunda Observação: Seja $p(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$ um polinômio qualquer, pelo teorema 3.3 a, 3.3 b e pela “Primeira Observação”, você tem:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} p(x) &= \lim_{x \rightarrow a} (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} b_n x^n + \lim_{x \rightarrow a} b_{n-1} x^{n-1} + \dots + \lim_{x \rightarrow a} b_1 x + \lim_{x \rightarrow a} b_0 \\ &= b_n \lim_{x \rightarrow a} x^n + b_{n-1} \lim_{x \rightarrow a} x^{n-1} + \dots + b_1 \lim_{x \rightarrow a} x + \lim_{x \rightarrow a} b_0 \\ &= p(a). \end{aligned}$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$.

Usando a segunda observação, calcular os limites abaixo.

- 1) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 7x + 4) = 2 \cdot 2^2 - 7 \cdot 2 + 4 = 2 \cdot 4 - 7 \cdot 2 + 4 = 18$.
- 2) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 2) = 1^5 - 3 \cdot 1^4 + 2 \cdot 1^3 + 2 = 1 - 3 + 2 + 2 = 2$.

Vejamos agora alguns exemplos de exercícios resolvidos!

Exemplo 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{3x - 5}$.

Resolução: Pelo teorema 3.3, letra d e pelo Teorema 3.3 letras a e b, você tem:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{3x - 5} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 7x - 2)}{\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 5)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 7x - \lim_{x \rightarrow 1} 2}{\lim_{x \rightarrow 1} 3x - \lim_{x \rightarrow 1} 5} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 7 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 2}{\lim_{x \rightarrow 1} 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 5} \\ &= \frac{1^2 + 7 \cdot 1 - 2}{3 \cdot 1 - 5} = \frac{6}{-2} = -3. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{3x - 5} = -3$.

Exemplo 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} [(x-1)^{10} \cdot (x+5)]$.

Resolução: Inicialmente você aplica o Teorema 3.3 letra c depois o Teorema 3.3 letra e, vem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} [(x-1)^{10} \cdot (x+5)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)^{10} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x+5) = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)^{10} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x+5) \\ &= (0-1)^{10} \cdot (0+5) = (-1)^{10} \cdot 5 = 1 \cdot 5 = 5. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} [(x-1)^{10} \cdot (x+5)] = 5$.

Exemplo 3. Determinar $\lim_{x \rightarrow 1} [\log_{10}(x^2 - 2x + 101)]$.

Resolução: Aplicando o Teorema 3.5 letra d e em seguida o Teorema 3.3 letra a você tem:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} [\log_{10}(x^2 - 2x + 101)] \\ &= \log_{10} \left[\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 101) \right] = \log_{10} [1^2 - 2 \cdot 1 + 101] \end{aligned}$$

$$= \log_{10} 100 = \log_{10} 10^2 = 2 \cdot \log_{10} 10 = 2 \cdot 1 = 2.$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 1} [\log_{10}(x^2 - 2x + 101)] = 2.$

Vamos apresentar para você alguns problemas resolvidos indicando o caminho para sua resolução.

Problema 1. Determinar $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x \cdot \cos x}{x + 1}.$

Resolução: Aplicando diretamente o Teorema 3.3 letra d e o Teorema 3.5 letra b, vem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x \cdot \cos x}{x + 1} &= \frac{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x \cdot \cos x)}{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x + 1)} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2} + 1} \\ &= \frac{\frac{\pi}{2} \cdot 0}{\frac{\pi}{2} + 1} = \frac{0}{\frac{\pi}{2} + 1} = 0. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x \cdot \cos x}{x + 1} = 0.$

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 \cdot \cos x}{x + 2}.$

Resolução: Aplicando o Teorema 3.3 letra d, e a seguir o Teorema 3.3 letra c e o Teorema 3.3 letra a, você tem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 \cdot \cos x}{x + 2} &= \frac{\lim_{x \rightarrow \pi} (x^2 \cdot \cos x)}{\lim_{x \rightarrow \pi} (x + 2)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pi} x \cdot \lim_{x \rightarrow \pi} \cos x}{\lim_{x \rightarrow \pi} x + \lim_{x \rightarrow \pi} 2} \\ &= \frac{\pi^2 \cdot \cos \pi}{\pi + 2} = \frac{\pi^2 \cdot (-1)}{\pi + 2} = -\frac{\pi^2}{\pi + 2}. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 \cdot \cos x}{x + 2} = -\frac{\pi^2}{\pi + 2}.$

Vamos, agora, verificar se você compreendeu os teoremas sobre limites. Resolva os exercícios a seguir, caso seja necessário estude novamente os itens anteriores.

Exercícios Propostos

- 1) Calcular $\lim_{x \rightarrow 27} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 2}$.
- 2) Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 10x^2 + 8x + 1}{x^2 - 5x - 6}$.
- 3) Calcular $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{x}{2} \cdot \operatorname{tg} x}{1 + x}$.
- 4) Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} [\cos (x^2 - 5x + 6)]$.
- 5) Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} 3^{(x^3 + 3x + 2)}$.

Respostas:

- 1) $\frac{2}{25}$.
- 2) $\frac{7}{12}$.
- 3) $\frac{\pi}{2 \cdot (4 + \pi)}$.
- 4) 1.
- 5) $\frac{1}{9}$.

O estudo e compreensão destes itens serão importantes para toda a sequência de nosso curso. Por isto, só passe para a próxima seção quando tiver feito todos os exercícios propostos acima. Se você teve ainda alguma dúvida releia o item, novamente, e após isto retorne aos exercícios. Este procedimento pode ser bastante útil para descobrir o que você conseguiu compreender até agora.

3.3 Limites Laterais

No item anterior analisamos o comportamento de uma função $f(x)$ quando x se aproxima de um número real a e quando x assume valores (positivos ou negativos) de valor absoluto muito grande. O nosso objetivo agora é estudar os casos quando x tende para a pela direita, $x \rightarrow a$ e $x > a$ ou quando x tende para a pela esquerda, $x \rightarrow a$ e $x < a$ e com isto identificar a existência

de limite de uma função através dos limites laterais e esboçar o gráfico de uma função usando limites laterais. Para isto vejamos as seguintes definições.

Definição 3.2. Limite à esquerda.

Se $f(x)$ tende para L_1 quando x tende para a através de valores menores que a diz-se que L_1 é o limite de $f(x)$ quando x tende para a pela esquerda e indica-se por $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$.

Definição 3.3. Limite à direita.

Se $f(x)$ tende para L_2 quando x tende para a através de valores maiores que a diz-se que L_2 é o limite de $f(x)$ quando x tende para a pela direita e indica-se por $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$.

Vamos ver agora alguns exemplos aplicando as definições acima:

Exemplo 1. Seja a função f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se } x < 1 \\ 4, & \text{se } x = 1 \\ 4 - x, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Determinar: a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. Esboce o gráfico de $f(x)$.

Resolução: Pela definição de limite à esquerda, você responde a letra a. Observe que a função $f(x)$ está definida por $f(x) = x^2 + 1$ se $x < 1$.

$$\text{Logo, } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2.$$

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2.$$

Agora, pela definição de limite à direita você responde a letra b. Observe que a função $f(x)$ está definida por $f(x) = 4 - x$ se $x > 1$.

$$\text{Logo, } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4 - x) = 4 - 1 = 3.$$

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3.$$

Note que $f(1) = 4$. Com estas informações, de que $f(1) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$, você consegue perceber como $f(x)$ se comporta quando x está próximo de 1. Para esboçar o gráfico

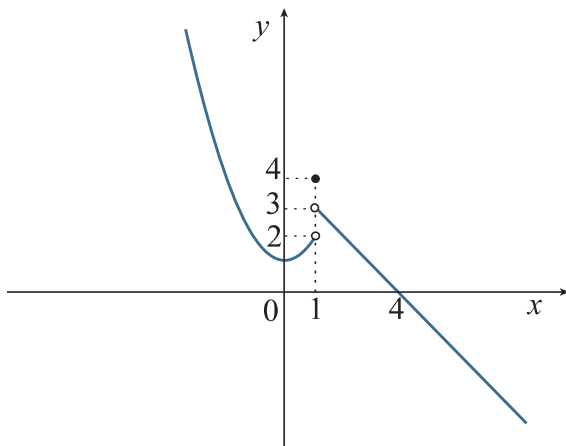


Figura 3.6

de $f(x)$, dê valores para x , $x < 1$ e calcule os valores de $f(x)$ correspondentes através da expressão $x^2 + 1$, dê valores para $x > 1$ e calcule os valores de $f(x)$ correspondentes através da expressão $4 - x$ e veja o gráfico de $f(x)$ ao lado (figura 3.6).

Exemplo 2. Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{se } x \leq -2 \\ 2x + 7, & \text{se } x > -2 \end{cases}.$$

Determinar: a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$; b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$. Esboçar o gráfico de $f(x)$.

Resolução: Pela definição de limite à esquerda, vamos resolver letra a. Observe como está definida a função acima para valores de x à esquerda de -2 , ou seja, para $x \leq -2$.

Assim, $f(x) = x^2 - 1$ se $x \leq -2$ e

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (x^2 - 1) = (-2)^2 - 1 = 3.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 3$.

Pela definição de limite à direita, vamos resolver a letra b. Para valores de x à direita de -2 , a função $f(x)$ está definida por $f(x) = 2x + 7$ se $x > -2$ e

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (2x + 7) = 2 \cdot (-2) + 7 = 3.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 3$.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 3$.

Note que $f(-2) = (-2)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$.

Como $f(-2) = 3$ e $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 3$, para esboçar o gráfico de $f(x)$, dê valores para x , $x \leq -2$ e calcule os valores de $f(x)$ correspondentes através da expressão $x^2 - 1$, dê valores para $x > -2$ e calcule os valores de $f(x)$ correspondentes através da expressão $2x + 7$ e veja o gráfico de $f(x)$ a seguir.

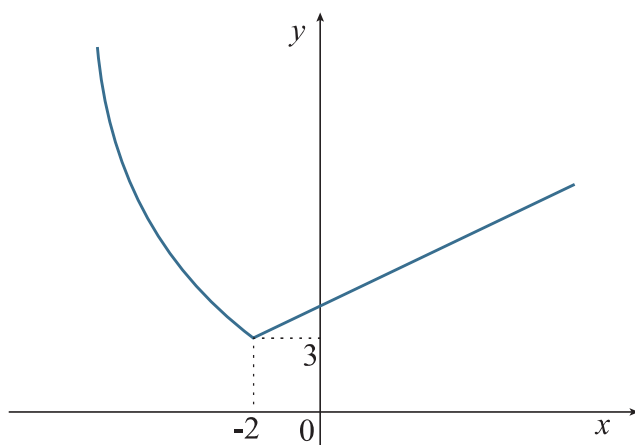


Figura 3.7

Exemplo 3. Considere a função $f(x) = 2 + \sqrt{x-4}$. Determinar se possível $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$. Esboçar o gráfico de $f(x)$.

Resolução: Não se pode questionar $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ pois a função $f(x)$ só está definida para $x-4 \geq 0$ ou $x \geq 4$. Se $x < 4$ então $x-4$ será um número negativo e $x \notin \text{Dom } f$.

Para calcular o $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$, você tem que a função $f(x)$ está definida somente para valores de $x-4 \geq 0$ ou $x \geq 4$ e podemos escrever

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} (2 + \sqrt{x-4}) = \lim_{x \rightarrow 4^+} 2 + \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x-4} \\ &= 2 + \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4^+} (x-4)} = 2 + \sqrt{4-4} = 2 + 0 = 2. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 2$.

Para esboçar o gráfico de $f(x)$, dê valores para x , $x \geq 4$ e calcule os valores de $f(x)$ correspondentes e você terá o gráfico de $f(x)$ a seguir.

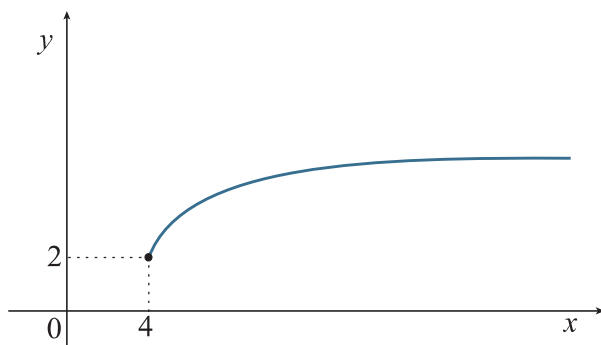


Figura 3.8

As definições de limite à esquerda e de limite à direita nos motivam o seguinte Teorema.

Teorema 3.6. (Teorema de Existência do Limite).

Sejam I um intervalo aberto, a um ponto deste intervalo e

$$f: I - \{a\} \rightarrow \mathbb{R}. \text{ Então } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$$

Vejamos agora alguns exemplos de aplicação do teorema de existência do limite.

Exemplo 1. Considere a função $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se } x < 2 \\ 1, & \text{se } x = 2 \\ x + 3, & \text{se } x > 2 \end{cases}$.

Determinar o $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, se existir, e esboçar o gráfico de $f(x)$.

Resolução: Para determinar o $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, vamos calcular os limites laterais de $f(x)$, ou seja, calcular $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$. Para calcular $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, observe na função dada como $f(x)$ está definida por $f(x) = x^2 + 1$ para valores de x menores que 2.

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 2^2 + 1 = 5.$$

Para calcular $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, observe na função dada como $f(x)$ está definida por $f(x) = x + 3$ para valores de x maiores que 2.

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 3) = 2 + 3 = 5.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$, pelo teorema acima temos $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

Para esboçar o gráfico da função $f(x)$ você utiliza o mesmo procedimento do exemplo anterior e conseguirá facilmente o gráfico da função $f(x)$ conforme figura 3.9.

Exemplo 2. Seja a função $f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{se } x \leq 4 \\ 5 - x, & \text{se } x > 4 \end{cases}$.

Determinar $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, se existir, e esboçar o gráfico de $f(x)$.

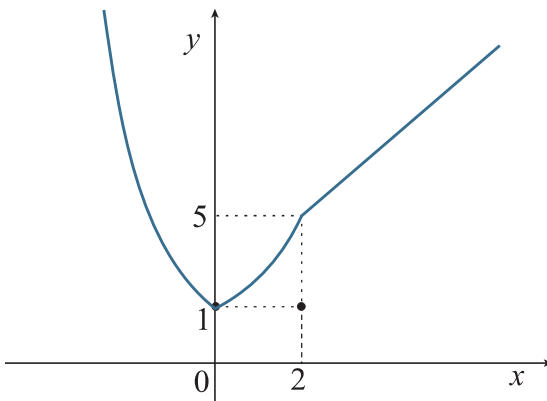


Figura 3.9

Resolução: Para determinar o $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, devemos calcular os limites laterais de $f(x)$, ou seja, calcular $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$. Para calcular $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ observe na função dada como $f(x)$ está definida por $f(x) = x + 2$ para valores de x menores que 4.

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (x + 2) = 4 + 2 = 6.$$

Para calcular o $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ verifique agora como $f(x)$ está definida por $f(x) = 5 - x$ para valores de $x > 4$.

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (5 - x) = 5 - 4 = 1.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 6$ e $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 1$, isto é, os limites laterais são diferentes, conclui-se pelo teorema de existência do limite que não existe $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Para esboçar o gráfico da função $f(x)$ você utiliza o mesmo procedimento dos exemplos anteriores e conseguirá facilmente o gráfico da função $f(x)$ conforme a seguir.

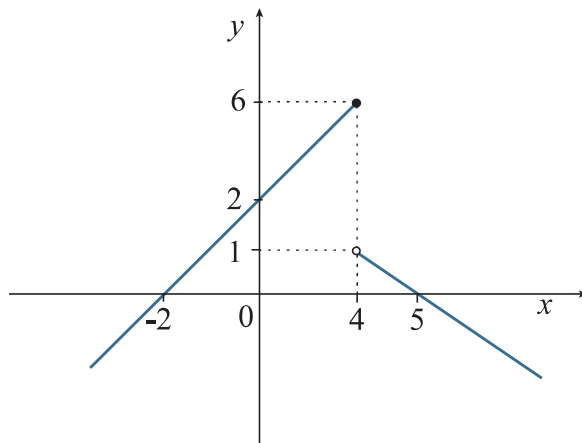


Figura 3.10

Exemplo 3. Considere a função $f(x) = \begin{cases} 3x - 5, & \text{se } x < 2 \\ 4x + k, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$.

Determinar o valor da constante real k para que exista $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Resolução: Inicialmente vamos calcular os limites laterais de $f(x)$. Para calcular o limite à esquerda de 2 (para $x < 2$), temos

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - 5) = 3 \cdot 2 - 5 = 6 - 5 = 1.$$

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1.$$

Para calcular o limite à direita de 2 (para $x > 2$), temos

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (4x + k) = 4 \cdot 2 + k = 8 + k.$$

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 8 + k.$$

Pelo teorema 3.6, você sabe que existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ se e somente se os

limites laterais existem e são iguais, ou seja, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Como $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 8 + k$, vem $1 = 8 + k$, o que fornece $k = 1 - 8 = -7$. Logo $k = -7$.

Portanto, o valor da constante real k para que exista $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ é $k = -7$.

Vamos apresentar agora alguns problemas resolvidos indicando o percurso da solução.

$$\textbf{Problema 1.} \text{ Considere a função } f(x) = \begin{cases} -x, & \text{se } x < 0 \\ 3, & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \\ x, & \text{se } x > 3 \end{cases}.$$

Calcular: a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$; d) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

Resolução:

a) Para $x < 0$ você tem $f(x) = -x$, assim, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$.

b) Para $x \geq 0$, $0 \leq x \leq 3$, você tem $f(x) = 3$, assim,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 3 = 3.$$

Logo, pelo Teorema 3.6, você conclui que não existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

c) Para $x \leq 3$, ou seja, $0 \leq x \leq 3$, você tem $f(x) = 3$, assim,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 3 = 3.$$

d) Para $x > 3$, você tem $f(x) = x$, assim, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} x = 3$.

Como $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 3$ e $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3$, você conclui, pelo Teorema 3.6, que $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$.

Problema 2. Determinar: a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$; b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$; c) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$,

onde $f(x)$ é definida por $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & \text{se } x \leq -2 \\ -x, & \text{se } x > -2 \end{cases}$.

Resolução:

a) Para $x \leq -2$, note que $f(x)$ está definida por $f(x) = 3x + 1$, assim, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (3x + 1) = 3 \cdot (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$ ou

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -5.$$

b) Para $x > -2$, $f(x)$ está definida por $f(x) = -x$, assim, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (-x) = 2$ ou $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2$.

c) Como $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2$ e $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -5$, ou seja,

$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$, pelo Teorema 3.6, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ não existe.

Problema 3. Considere o gráfico da função a seguir

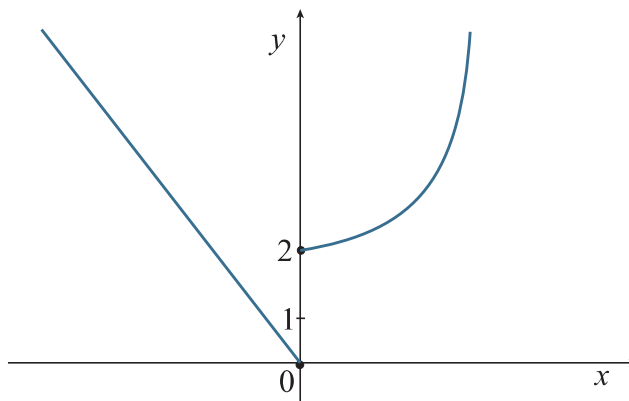


Figura 3.11

Intuitivamente, determinar $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

Resolução: Você observa no gráfico acima que quando x assume valores positivos "próximos" de zero, $f(x)$ se aproxima de 2, logo, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$.

Do mesmo modo, observando no gráfico acima, você tem que quando x assume valores negativos "próximos" de zero, $f(x)$ se aproxima de 0, logo, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$.

Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui? Tente resolver os exercícios propostos a seguir.

Exercícios Propostos

1) Seja $f(x) = \begin{cases} 7x-2, & \text{se } x \geq 2 \\ x^2-2x+1, & \text{se } x < 2 \end{cases}$

Calcular: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

2) Seja $f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{se } x < 0 \\ 2, & \text{se } x = 0 \\ \sqrt{x+5}, & \text{se } x > 0 \end{cases}$

Calcular: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3) Seja $f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{se } x < 2 \\ \sqrt{x^3+1}, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$, calcular:

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

4) Seja $f(x)$ uma função definida para todo número real por

$$f(x) = \begin{cases} x^2-4x, & \text{se } x \leq -2 \\ 4-k, & \text{se } x > -2 \end{cases}.$$

Determinar o valor da constante k para que exista $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.

5) Seja $f(x) = \begin{cases} x^2-6x+8, & \text{se } x > 4 \\ 4-x, & \text{se } x \leq 4 \end{cases}$

Calcular: $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Respostas:

1) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 12$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ não existe.

2) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\sqrt{5}$. Não existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.

4) $k = -8$.

5) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$.

Teorema 13. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e se g é limitada num intervalo aberto que contém o ponto a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Calcule o $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Resolução. Note que não podemos usar o Teorema 3.3 c) (*Por quê?*).

Mas $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ e a função $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ é limitada, pois sua imagem está contida no intervalo $[-1, 1]$. Pelo Teorema 13, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

Texto editado do Capítulo 2 do livro digital de Cálculo I (UFSC-EAD), de Gimenez e Starke. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Teorema 14. (Teorema do Confronto). Seja I um intervalo aberto que contém o ponto a e f, g, h funções satisfazendo: $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x em I , exceto eventualmente para $x = a$. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$.

(Também chamado de "Teorema do Sanduíche")

Calcule o $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right|$.

Resolução. Sabemos que $0 \leq \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1, \forall x \neq 0$.

Multiplicando a desigualdade por x^4 , temos: $0 \leq x^4 \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq x^4$.

Agora, $\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 = 0$. Pelo Teorema 14, $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| = 0$.

2.3 Definição formal de limite (leitura opcional)

A definição que será apresentada a seguir é a que tradicionalmente se encontra nos livros de cálculo.

Para compreender melhor esta definição, vamos explorar um exemplo:

Seja $f(x) = \begin{cases} 4x + 3 & \text{se } x \neq 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$. Pelo Teorema 11, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 7$.

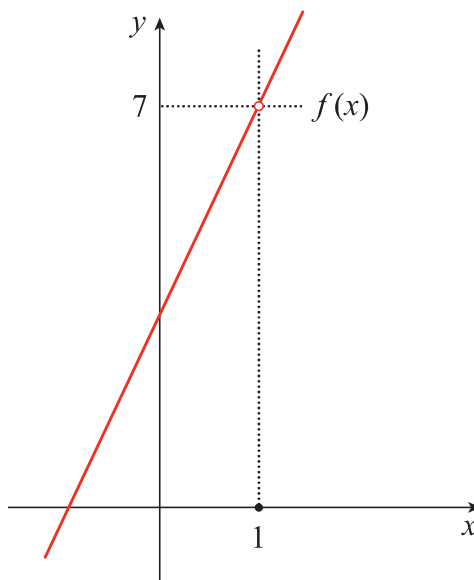


Figura 2.2

Isso significa que é possível conseguir $f(x)$ tão próximo de 7 quanto desejarmos, desde que tomemos x suficientemente próximo de 1.

Em outras palavras, podemos tornar a *distância* entre $f(x)$ e 7 tão pequena quanto desejarmos, desde que a distância entre x e 1 seja suficientemente pequena, mas não nula.

Lembrando que as distâncias entre $f(x)$ e 7 e entre x e 1 são dadas respectivamente por $|f(x) - 7|$ e $|x - 1|$, o que foi escrito acima é equivalente a:

“Podemos tornar $|f(x) - 7|$ tão pequeno quanto desejarmos, desde que tornemos $|x - 1|$ suficientemente pequeno, mas não nulo.” (1)

Por exemplo, se desejarmos que $|f(x) - 7| < \frac{1}{100}$, ou seja, que $f(x) \in (6,99; 7,07)$, quais os valores de x em torno de 1 que devemos tomar?

Ora,

$$|f(x) - 7| < \frac{1}{100} \Leftrightarrow |4x + 3 - 7| < \frac{1}{100} \Leftrightarrow |4x - 4| < \frac{1}{100} \Leftrightarrow 4|x - 1| < \frac{1}{100} \Leftrightarrow |x - 1| < \frac{1}{400}.$$

Portanto, precisamos tomar x tal que $|x - 1| < \frac{1}{400}$ e $x \neq 1$, ou seja,
 $0 < |x - 1| < \frac{1}{400}.$

O leitor pode verificar que caso desejássemos que $|f(x) - 7| < \frac{1}{2500}$, teríamos que tomar x tal que $0 < |x - 1| < 10^{-4}$.

Vamos agora empregar as letras ε e δ para representarem números positivos arbitrariamente pequenos.

Dessa forma, o que foi dito em (1) se expressa assim:

Dado qualquer número positivo ε , supostamente muito pequeno, é possível tornar $|f(x) - L| < \varepsilon$, desde que se tome $|x - 1| < \delta$ e $x \neq 1$, para algum número positivo δ .

Isso, por sua vez, pode ser também expresso assim:

Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - 1| < \delta$. O número δ depende do valor de ε .

Definição 12. Seja f uma função definida em todos os pontos de um intervalo aberto que contém b , exceto eventualmente em b . Dizemos que o limite de f , quando x tende a b , é L se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - b| < \delta$.

Observação: A desigualdade $|f(x) - L| < \varepsilon$ é equivalente a $-\varepsilon < f(x) - L < \varepsilon$ que é equivalente a $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$, ou seja, $f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Também $|x - b| < \delta$ é equivalente a $x \in (b - \delta, b + \delta)$.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$ quando para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ sempre que $x \in (b - \delta, b + \delta)$ e $x \neq b$.

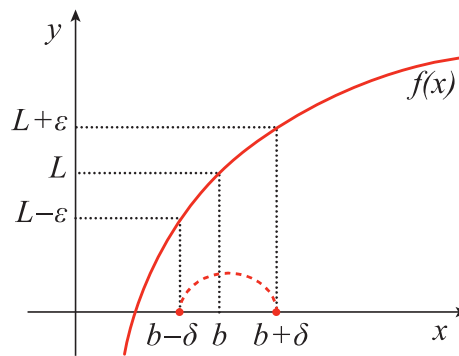


Figura 2.3

Note que para todo $x \in (b - \delta, b + \delta)$ e $x \neq b$ tem-se $f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Quando para todo $\varepsilon > 0$ for possível determinar um tal δ , então $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$.

Exercício resolvido

7) Seja $f(x) = 4x - 5$.

- Encontre $\delta > 0$ tal que $|f(x) - 3| < 0,1$ sempre que $0 < |x - 2| < \delta$.
- Encontre um intervalo I centrado em 2 tal que $|f(x) - 3| < 0,02$ sempre que $x \in I - \{2\}$.
- Prove, usando esta definição, que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.

Resolução.

a) Para $x \neq 2$, temos:

$$\begin{aligned} |f(x) - 3| < 0,1 &\Leftrightarrow |4x - 5 - 3| < 0,1 \Leftrightarrow |4x - 8| < 0,1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4(x - 2)| < 0,1 \Leftrightarrow 4|x - 2| < 0,1 \Leftrightarrow |x - 2| < 0,025. \end{aligned}$$

Portanto, quando $0 < |x - 2| < 0,025$, então $|f(x) - 3| < 0,1$.

Logo, $\delta = 0,025$.

b) Para $x \neq 2$, temos:

$$\begin{aligned} |f(x) - 3| < 0,02 &\Leftrightarrow 4|x - 2| < 0,02 \Leftrightarrow |x - 2| < 0,005 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -0,005 < x - 2 < 0,005 \Leftrightarrow 1,995 < x < 2,005 \end{aligned}$$

Portanto, $I = (1,995, 2,005)$.

c) Dado $\varepsilon > 0$, devemos encontrar $\delta > 0$ tal que $|f(x) - 3| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - 2| < \delta$.

Tomando $x \neq 2$, temos:

$$|f(x) - 3| < \varepsilon \Leftrightarrow 4|x - 2| < \varepsilon \quad |x - 2| < \frac{\varepsilon}{4}$$

Portanto, quando $0 < |x - 2| < \frac{\varepsilon}{4}$, então $|f(x) - 3| < \varepsilon$. Basta tomar

$\delta = \frac{\varepsilon}{4}$, qualquer que seja $\varepsilon > 0$. Logo, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.

Material editado do livro digital de Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

3.4 Indeterminação

Na seção anterior, você estudou Limites Laterais. Nesta seção, vamos entender melhor o que vem a ser Indeterminação. Nosso objetivo aqui é “**levantar**” uma **indeterminação** que é uma expressão sem sentido que se obtém ao tentar calcular um limite. Por exemplo, usando erroneamente o item d do Teorema 3.3 para calcular $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ se chega à expressão $\frac{0}{0}$ que não possui significado. Neste processo utilizaremos alguns artifícios algébricos.

Até agora calculamos limites do quociente entre duas funções aplicando o Teorema 3.3, letra d, veja o exercício 1 resolvido $\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{3x - 5} = -3 \right)$. Utilizando este teorema, você notou que não houve nenhuma dificuldade para encontrar o valor do referido limite, mas podem ocorrer situações em que você, usando erroneamente o item d do Teorema 3.3, encontre $\frac{0}{0}$. Cuidado quando isto ocorrer: o limite nunca é $\frac{0}{0}$, pois $\frac{0}{0}$ não é número algum. Neste caso, o que fazer? É o que veremos a seguir.

Consideremos $f(x)$ e $g(x)$ funções tais que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. A princípio, nada se pode afirmar sobre o

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)} = \frac{0}{0} \quad (\text{com a aplicação indevida do Teorema 3.3 item d}).$$

Cauchy e os Limites

Após a invenção do cálculo, no século XVII, seguiu-se um período de livre desenvolvimento do assunto, no século XVIII. Matemáticos como os irmãos Bernoulli e Euler estavam ansiosos por explorar o poder do cálculo, e exploraram audaciosamente as consequências dessa encantadora e nova teoria matemática sem grandes preocupações com o fato de suas demonstrações estarem ou não completamente corretas.

O século XIX, ao contrário, foi a Época do Rigor na matemática. Houve um movimento de volta aos fundamentos do assunto — de fornecer definições cuidadosas e demonstrações rigorosas. Na linha de frente desse movimento estava o matemático francês Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), que começou como engenheiro militar antes de se tornar professor de matemática em Paris. Cauchy pegou a ideia de limite de Newton, mantida viva no século XVIII pelo matemático francês Jean d'Alembert, e tornou-a mais precisa. Sua definição de limite tem a seguinte forma: "Quando os valores sucessivos atribuídos a uma variável aproximam-se indefinidamente de um valor fixo, de forma que no final diferem dele por tão pouco quanto se queira, esse último é chamado limite de todos os outros". Mas quando Cauchy usava essa definição em exemplos e demonstrações, ele frequentemente empregava desigualdades delta-épsilon similares às que usamos atualmente. Uma prova de Cauchy típica se inicia com: "Designando por δ e ε dois números muito pequenos; ..." Ele usou ε em virtude de uma correspondência entre épsilon e a palavra francesa *erreur*, e δ , pois delta corresponderia a *différence*. Mais tarde o matemático alemão Karl Weierstrass (1815-1897) enunciou a definição formal de limite, que é a mesma usada atualmente.

Fonte: J. Stewart, Cálculo I - Vol. 1.

Dependendo das funções f e g o limite pode assumir qualquer valor real ou não existir. Diz-se que $\frac{0}{0}$ é uma indeterminação, ou um símbolo de indeterminação. Para melhor entendimento, vejamos os exemplos abaixo.

Exemplo 1. Sejam $f(x) = x^4$ e $g(x) = x^3$.

Tem-se $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^4 = 0^4 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0^3 = 0$.

Mas, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$.

Exemplo 2. Sejam $f(x) = x^3$ e $g(x) = 4x^3$.

Você tem $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0^3 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 4x^3 = 4 \cdot 0^3 = 0$.

Neste caso, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Tentando calcular limites de funções, aplicando os teoremas vistos, você pode chegar a outras expressões cujo significado, ou valor, não é determinado. Ao todo são sete as indeterminações:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty \text{ e } \infty^0.$$

Vamos então calcular alguns limites.

Sempre que no cálculo de um limite você chegar a um destes símbolos, deve buscar alguma alternativa para obter o valor do limite usando artifícios algébricos. A este trabalho dá-se o nome de levantamento de uma indeterminação.

Exemplo 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25}$.

Resolução: Se no cálculo deste limite você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que não pode ser aplicado aqui, pois o denominador tem limite 0), você chegará à indeterminação $\frac{0}{0}$. Neste caso o artifício algébrico usado para levantar a indeterminação obtida é a **fatoração**.

Fatorar é transformar equações algébricas em produtos de duas ou mais expressões, chamadas fatores.
Ex: $ax + ay = a \cdot (x+y)$.

Para fatorar o denominador $x^2 - 25$ vamos utilizar o produto notável $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$.

Assim, você tem $x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x - 5) \cdot (x + 5)$.

Desta forma o limite dado, será igual a

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{(x - 5) \cdot (x + 5)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x + 5} = \frac{1}{5 + 5} = \frac{1}{10}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25} = \frac{1}{10}$.

Exemplo 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - 7x + 10}$.

Resolução: Se no cálculo deste limite você tentar utilizar o item d do Teorema 3.2.3 (que não pode ser aplicado aqui, pois o denominador tem limite 0), você chegará à indeterminação $\frac{0}{0}$. Neste caso o artifício algébrico usado para levantar a indeterminação obtida é a fatoração. Para obter as fatorações necessárias, você usa a seguinte proposição, que diz:

Um número a é raiz ou zero de um polinômio $p(x)$ se, e somente se, $p(x)$ é divisível por $x - a$.

Como $x = 2$ é uma raiz ou zero do numerador e do denominador, para efetuar a fatoração de ambos, em divisão de um polinômio por um monômio, faremos isto em duas etapas:

Etapa 1. Você divide o numerador, $x^3 - 5x^2 + 6x$ por $x - 2$, tem

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 5x^2 + 6x & x - 2 \\ -x^3 + 2x^2 & x^2 - 3x \\ \hline -3x^2 + 6x & \\ +3x^2 - 6x & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Assim, $x^3 - 5x^2 + 6x = (x - 2) \cdot (x^2 - 3x)$.

Etapa 2. Você agora divide o denominador $x^2 - 7x + 10$ por $x - 2$, tem

$$\begin{array}{r|l} x^2 - 7x + 10 & x - 2 \\ -x^2 + 2x & x - 5 \\ \hline -5x + 10 & \\ -5x + 10 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Assim, $x^3 - 5x^2 + 6x = (x - 2) \cdot (x - 5)$. Logo,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - 7x + 10} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2) \cdot (x^2 - 3x)}{(x - 2) \cdot (x - 5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x}{x - 5} = \frac{2^2 - 3 \cdot 2}{2 - 5} = \frac{4 - 6}{-3} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - 7x + 10} = \frac{2}{3}$.

Exemplo 3. Calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

Resolução: Para calcular este limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que não pode ser aplicado, pois o denominador tem limite 0), você chegará à indeterminação $\frac{0}{0}$.

Vamos levantar esta indeterminação e para isto você usa o artifício algébrico do produto notável $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. Você multiplica o numerador da função, $\sqrt{x} - 3$, pelo seu conjugado, $\sqrt{x} + 3$, para eliminar a raiz quadrada do numerador. Para não alterar a função você multiplica também o denominador por $\sqrt{x} + 3$.

Como $(\sqrt{x + 3} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{x + 3} + \sqrt{3}) = (\sqrt{x + 3})^2 - (\sqrt{3})^2$, temos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x} - 3) \cdot (\sqrt{x} + 3)}{(x - 9) \cdot (\sqrt{x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x - 9)}{(x - 9) \cdot (\sqrt{x} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} \\ &= \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \frac{1}{6}$.

Apresentaremos, agora, alguns problemas resolvidos indicando o percurso para sua solução.

Problema 1. Determinar o valor do seguinte limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$.

Resolução: Neste limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que não pode ser aplicado, pois o denominador tem limite 0), você chegará à indeterminação $\frac{0}{0}$.

Vamos usar o artifício algébrico da racionalização do numerador da função para levantar a indeterminação. Vamos multiplicar o numerador da função, $\sqrt{x+3} - \sqrt{3}$, pelo seu conjugado, $\sqrt{x+3} + \sqrt{3}$ e aplicar o produto notável $a^2 - b^2 = (a-b) \cdot (a+b)$. Temos

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+3} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3}) &= (\sqrt{x+3})^2 - (\sqrt{3})^2 \\ &= (x+3) - 3 = x. \end{aligned}$$

Para não alterar a fração vamos multiplicar também o denominador da função por $\sqrt{x+3} + \sqrt{3}$.

Assim o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$ para

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}}, \text{ ou seja,} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{0+3} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$.

Resolução: Neste limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que não pode ser aplicado, pois o denominador tem limite 0), você chegará à indeterminação $\frac{0}{0}$.

Vamos transformar a expressão cujo limite se quer calcular num quociente entre dois polinômios para levantar a indeterminação e para isto vamos fazer uma mudança de variável, escrevendo $\sqrt[3]{x} = u$.

De $\sqrt[3]{x} = u$ temos que $u = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ e elevando a igualdade a terceira potência vem $u^3 = \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^3 = x$. Você observa que, quando x tende para 8, u tende para 2, de fato, em $\sqrt[3]{x} = u$, faça $x = 8$ e você terá $u = 2$.

Assim, o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$ para $\lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{u^3 - 8}$ ou $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{u^3 - 8}$. Agora, a fatoração do denominador você obtém dividindo $u^3 - 8$ por $u - 2$, cujo quociente é $u^2 + 2u + 4$.

Então, $u^3 - 8 = (u - 2) \cdot (u^2 + 2u + 4)$.

$$\begin{aligned} \text{Logo, } \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} &= \lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{u^3 - 8} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{(u - 2)}{(u - 2) \cdot (u^2 + 2u + 4)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 2} \frac{1}{u^2 + 2u + 4} = \frac{1}{4 + 4 + 4} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \frac{1}{12}.$$

Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui? Considerando os estudos feitos até o final deste item, resolva os exercícios propostos:

Exercícios Propostos

1) Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^2 + 7x + 6}$.

2) Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 2x - 3}$.

3) Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{1 - \sqrt{5-x}}$.

4) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$.

5) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - 7x + 4} - 2}{x}$.

Respostas:

1) $-\frac{2}{5}$.

2) $\frac{3}{4}$.

3) $-\frac{1}{3}$.

4) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

5) $-\frac{7}{4}$.

3.5 Limites no Infinito

Vimos anteriormente o comportamento de uma função $f(x)$ quando x aproxima-se de um número real a . Vimos também, na seção anterior, como levantar uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Nesta seção, iremos analisar o comportamento de uma função $f(x)$ quando x assume valores positivos arbitrariamente grandes (quando x tende para $+\infty$), ou valores negativos com valores absolutos arbitrariamente grandes (quando x tende para $-\infty$); aplicar o Teorema de $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$, para n um número positivo qualquer e levantar indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Pois, aqui, a análise será feita com a variável x tendendo ora para mais infinito, ora para menos infinito. Utilizaremos sempre algum artifício algébrico para levantar uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Para um melhor entendimento, consideremos a seguinte função:

$$f(x) = \frac{3x + 1}{x + 1}, \text{ para } x \neq -1.$$

Para valores de x , por exemplo, 0, 1, 2, 4, 5, 10, 100, 1000 e 10000 e assim por diante, de tal forma que x cresça ilimitadamente construímos a seguinte tabela para os correspondentes valores da função $f(x)$.

x	0	1	2	4	5	10	100	1000	10000
$f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$	1	2	2,31	2,6	2,67	2,98	2,98	2,998	2,9998

À medida que x cresce através de valores positivos, observamos que os valores da função $f(x)$ se aproximam cada vez mais de 3.

Logo, pode-se dizer que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x+1} = 3$.

Temos a seguinte definição.

Definição 3.4. Seja $f(x)$ uma função definida em todo número real de um intervalo $(a, +\infty)$. O limite de $f(x)$, quando x cresce ilimitadamente, é L , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, se para qualquer $\varepsilon > 0$, existir um número $T > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x > T$.

Vamos considerar novamente a função $f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$, para $x \neq -1$. Considerando para x valores, por exemplo, -1,5; -2; -3; -5; -10; -100; -1000; -10000 e assim por diante de tal forma que x decresça ilimitadamente. Então os valores da função $f(x)$ correspondentes estão na tabela a seguir

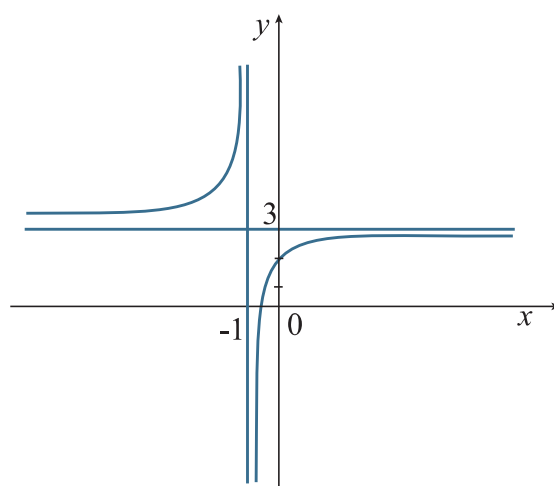
x	-1,5	-2	-3	-5	-10	-100	-1000	-10000	...
$f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$	-7	5	4	3,5	3,222	3,0202	3,0020	3,0002	...

Observamos que, à medida em que os valores de x decrescem ilimitadamente, $f(x)$ aproxima-se cada vez mais de 3. Logo, pode-se afirmar que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x+1} = 3$. E por conta disso temos a seguinte definição.

Definição 3.5. Seja $f(x)$ uma função definida em todo número real de um intervalo $(-\infty, a)$. O limite de $f(x)$, quando x decresce ilimi-

tadamente, é L , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, se para qualquer $\varepsilon > 0$, existir um número $T < 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x < T$.

Assim, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x+1} = 3$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x+1} = 3$, veja o gráfico de $f(x)$ a seguir.



Observação: dizemos que $y = 3$ é uma *assíntota horizontal* de f . Em particular, $x = -1$ é uma *assíntota vertical* de f .

Figura 3.12

Observe atentamente pelo gráfico que $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$.

Teorema 3.7. Se n é um número positivo qualquer, então

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0; \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$$

Vamos agora aplicar o Teorema 3.7 na resolução de exemplos.

Exemplo 1. Determinar o valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x+2}{\sqrt{5x^2-3}}$.

Resolução: Se no cálculo deste limite você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que se aplica somente quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$, com $L, M \in \mathbb{R}$ o que não ocorre aqui), você chegará à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Para levantar esta indeterminação, divi-

da o numerador e o denominador de $f(x)$ por x , para x maior que zero, pois os valores x devem ser considerados positivos.

Assim,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x + 2}{\sqrt{5x^2 - 3}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x + 2}{x}}{\frac{\sqrt{5x^2 - 3}}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x + 2}{x}}{\sqrt{\frac{5x^2 - 3}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x}{x} + \frac{2}{x}}{\sqrt{\frac{5x^2}{x^2} - \frac{3}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{2}{x}}{\sqrt{5 - \frac{3}{x^2}}} \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(7 + \frac{2}{x}\right)}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{5 - \frac{3}{x^2}}\right)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(7 + \frac{2}{x}\right)}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{3}{x^2}\right)}} \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 7 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x}}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} 5 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 7 + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 \cdot \frac{1}{x}\right)}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} 5 - \lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x^2}\right)}} \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 7 + \left(\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}\right)}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} 5 - \left(\lim_{x \rightarrow \infty} 3 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}\right)}}
\end{aligned}$$

Pelo Teorema 3.7, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$, calculando o limite quando $x \rightarrow \infty$, a expressão do lado direito da igualdade acima, fica $\frac{7 + 2 \cdot 0}{\sqrt{5 - 3 \cdot 0}} = \frac{7}{\sqrt{5}}$.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x + 2}{\sqrt{5x^2 - 3}} = \frac{7}{\sqrt{5}}$.

Exemplo 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 2}{\sqrt{5x^2 - 3}}$.

Resolução: Se no cálculo deste limite você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que se aplica somente quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$, com $L, M \in \mathbb{R}$ o que não ocorre aqui), você chegará à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Como no exemplo anterior, para levantar esta indeterminação, divida o numerador e o denominador da função $f(x)$ por x . Como x tende a menos infinito, os valores de

x devem ser considerados negativos. Para o denominador vamos considerar $x = -\sqrt{x^2}$.

Assim,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 2}{\sqrt{5x^2 - 3}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7x + 2}{x}}{\frac{\sqrt{5x^2 - 3}}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7x + 2}{x}}{\frac{x}{-\sqrt{x^2}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7x + 2}{x}}{-\sqrt{\frac{5x^2 - 3}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 2}{x}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{\frac{5x^2 - 3}{x^2}}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x}{x} + \frac{2}{x}}{-\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{5x^2}{x^2} - \frac{3}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(7 + \frac{2}{x}\right)}{-\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{5 - \frac{3}{x^2}}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 7 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x}}{-\sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2}}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 7 + \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}}{-\sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 - \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}}} \\
 &= \frac{7 + 2 \cdot 0}{\sqrt{5 - 3 \cdot 0}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = -\frac{7}{\sqrt{5}}.
 \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 2}{\sqrt{5x^2 - 3}} = -\frac{7}{\sqrt{5}}.$

Exemplo 3. Determinar $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 8x + 7}{6x^5 - 3}.$

Resolução: Para calcular este limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que se aplica somente quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$, com $L, M \in \mathbb{R}$ e aqui isto não ocorre), você chegará à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Para levantar esta indeterminação,

divida o numerador e o denominador da função $f(x)$ pela maior potência ou expoente da variável x , que neste nosso caso é x^5 .

$$\begin{aligned}
 \text{Assim, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 8x + 7}{6x^5 - 3} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4x^3 - 8x + 7}{x^5}}{\frac{6x^5 - 3}{x^5}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4x^3}{x^5} - \frac{8x}{x^5} + \frac{7}{x^5}}{\frac{6x^5}{x^5} - \frac{3}{x^5}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4}{x^2} - \frac{8}{x^4} + \frac{7}{x^5}}{6 - \frac{3}{x^5}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4}{x^2} - \frac{8}{x^4} + \frac{7}{x^5} \right)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(6 - \frac{3}{x^5} \right)} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x^2} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8}{x^4} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{x^5}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 6 - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^5}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(4 \cdot \frac{1}{x^2} \right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(8 \cdot \frac{1}{x^4} \right) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(7 \cdot \frac{1}{x^5} \right)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 6 - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x^5} \right)} \\
 &= \frac{4 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} - 8 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^4} + 7 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^5}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 6 - 3 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^5}}
 \end{aligned}$$

Pelo Teorema 3.7, sabemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^5} = 0$,

$$\text{assim } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 8x + 7}{6x^5 - 3} = \frac{4 \cdot 0 - 8 \cdot 0 + 7 \cdot 0}{6 - 3 \cdot 0} = 0.$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 8x + 7}{6x^5 - 3} = 0.$$

Apresentaremos, agora, alguns problemas resolvidos indicando o percurso de sua resolução. Acompanhe, atentamente, os passos indicados.

Problema 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1}}{\sqrt{3x^2 + 4}}$.

Resolução: Para calcular este limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que se aplica somente quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$, com $L, M \in \mathbb{R}$ e aqui isto não ocorre), você chegará à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Para levantar esta indeterminação acompanhe atentamente o seguinte desenvolvimento algébrico

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1}}{\sqrt{3x^2 + 4}} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{3x^2 + 4}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{3x^2 + 4}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2 + x + 1}{x^2}}{\frac{3x^2 + 4}{x^2}}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{4}{x^2}}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{4}{x^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 + \frac{4}{x^2} \right)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(4 \cdot \frac{1}{x^2}\right)}} \\
&= \sqrt{\frac{2+0+0}{3+4 \cdot 0}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.
\end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1}}{\sqrt{3x^2 + 4}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + x + 1}{x^5 + 3x^4 - 3x^2 + 2}$.

Resolução: Para calcular este limite se você tentar utilizar o item d do Teorema 3.3 (que se aplica somente quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$, com $L, M \in \mathbb{R}$ o que não ocorre aqui), você chegará à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Para levantar esta indeterminação vamos dividir o numerador e o denominador de $f(x)$ pela maior potência em x , neste caso x^5 e vem

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + x + 1}{x^5 + 3x^4 - 3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x^4 - 3x^2 + x + 1}{x^5}}{\frac{x^5 + 3x^4 - 3x^2 + 2}{x^5}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x^4}{x^5} - \frac{3x^2}{x^5} + \frac{x}{x^5} + \frac{1}{x^5}}{\frac{x^5}{x^5} + \frac{3x^4}{x^5} - \frac{3x^2}{x^5} + \frac{2}{x^5}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5}}{1 + \frac{3}{x} - \frac{3}{x^3} + \frac{2}{x^5}} \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5} \right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{3}{x^3} + \frac{2}{x^5} \right)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \cdot \frac{1}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x^3} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x^3} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \cdot \frac{1}{x^5} \right)} \\
&= \frac{2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + 3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + 3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} + 2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5}} \\
&= \frac{2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 0 + 0}{1 + 3 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0} = \frac{0}{1} = 0
\end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + x + 1}{x^5 + 3x^4 - 3x^2 + 2} = 0$.

Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui?
E, para isto, tente resolver os exercícios propostos a seguir.

Exercícios Propostos

- 1) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - 7}{2x^2 + 1}$.
- 2) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - 7}{2x + 1}$.
- 3) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3x + 1}}{\sqrt{9x^2 + 5x + 4}}$.
- 4) Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 - 7x^4 + 2x^2 + 7}{6x^5 + 2x^4 - x^3 + 2}$.
- 5) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \sqrt{x^2 + 1}}{2x + \sqrt{4x^2 + 9}}$.

Respostas:

- 1) $\frac{1}{2}$.
- 2) $+\infty$.
- 3) $\frac{2}{3}$.
- 4) $\frac{1}{2}$.
- 5) 1.